

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 75 / 103

第四节 STHA/B 发动机系统根据故障码进行

检修诊断流程

说明:

- 1、下面提到“万用表”指的是数字万用表,禁止用指针式万用表对电喷系统线路进行检查。
- 2、检修具有防盗系统的车辆,若在“后续步骤”栏中出现更换ECU 的场合,注意更换后对ECU 进行编程解除防盗工作。
- 3、故障码中所提到的ECM即为ECU

诊断帮助:

- 1、检修过程中不要忽略汽车保养情况、汽缸压力、机械点火正时等对系统影响;
- 2、如果按维修提示检查线束及传感器后,仍存在故障码,则更换ECU,再进行测试。若此时故障码能清除,则故障部位在ECU,若此时故障码仍然无法清除,则换回原有ECU,重复流程,再次进行检修工作。

扫描工具或诊断仪模式说明:

以下为当前STHA/B系统中使用的故障码的含义、对应的诊断策略和可能的故障原因,以及故障的处理策略,可在车辆维修过程中进行参考。
下文提到相关的各ECU 脚均以实际线束图为准。以下未特殊说明,列举在一起的故障表明其诊断逻辑相同。

故障代码: P0010 凸轮轴调节阀控制线路开路故障

故障代码: P0020 排气凸轮轴调节阀控制线路开路故障

可能的故障原因及排除方案

它是由内部驱动芯片进行诊断的,造成的可能原因:

- 1、进排气凸轮轴调节阀控制线路断开;
- 2、进排气凸轮轴调节阀上与主继电器连接的线路断开;

检测方法:

- 1、在断电状态下,可用万用表测试进排气凸轮轴调节阀控制线路是否断开;
- 2、在断电状态下,可用万用表测试进排气凸轮轴调节阀上与主继电器连接的线路是否断开;

故障代码: P2088 凸轮轴调节阀控制线路低电压故障

故障代码: P2092 排气凸轮轴调节阀控制线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

该故障由内部驱动诊断的,造成的可能原因:

进排气凸轮轴调节阀控制线路与地短路。

检测方法:

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 76 / 103

在断电状态下, 可用万用表测试进排气凸轮轴调节阀控制线路是否与地短路。

故障代码: P2089 凸轮轴调节阀控制线路高电压故障

故障代码: P2093 排气凸轮轴调节阀控制线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

该故障由内部驱动芯片诊断, 造成的可能原因:

进排气凸轮轴调节阀控制线路与电源短路。

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试进排气凸轮轴调节阀控制线路是否与电源短路

故障代码: P0011 A 组凸轮轴位置-正时提前或系统性能不良

可能的故障原因及排除方案

A 组凸轮轴是指进气凸轮轴, VVT 系统调节过程中, 凸轮轴调节不到当前系统设定的目标位置。用诊断仪查看目标进气相位值与当前实际进气相位, 若偏差超过 12° , 则报此故障, 可能造成的原因是:

- 1、凸轮轴调节阀损坏, 无法实现对凸轮轴进排气系统进行控制;
- 2、发动机上凸轮轴、凸轮轴传感器或曲轴传感器装配有问题;
- 3、整车机油系统有问题导致凸轮轴无法调节到目标位置;

检查方法:

正常的情况下目标进气相位与实际进气相位值偏差在 3° 以内, 用诊断仪查看凸轮轴目标进气相位是否与实际进气相位偏差是否超过 12° , 若超过 12° , 则报此故障。请检查 VVT 系统装置。

故障代码: P0014 B 组凸轮轴位置-正时提前或系统性能不良

可能的故障原因及排除方案

B 组凸轮轴是指排气凸轮轴, VVT 系统调节过程中, 凸轮轴调节不到当前系统设定的目标位置。用诊断仪查看目标排气相位值与当前实际排气相位, 若偏差超过 12° , 则报此故障, 可能造成的原因是:

- 1、凸轮轴调节阀损坏, 无法实现对凸轮轴进排气系统进行控制;
- 2、发动机上凸轮轴、凸轮轴传感器或曲轴传感器装配有问题;
- 3、整车机油系统有问题导致凸轮轴无法调节到目标位置;

检查方法:

正常的情况下目标排气相位与实际排气相位值偏差在 3° 以内, 用诊断仪查看凸轮轴目标排气相位是否与实际排气相位偏差是否超过 12° , 若超过 12° , 则报此故障。请检查 VVT 系统装置。

故障代码: P0016 进气相位偏差过大

可能的故障原因及排除方案

整车启动时, VVT 系统不调节时, 进气凸轮轴偏离初始设定超过 12° , 则报此故障。可能的原因:

进气凸轮轴气门正时不正确, 检查进气气门正时是否正确、正时链条是否存在“跳齿”现象。

故障代码: P0018 排气相位偏差过大故障

可能的故障原因及排除方案

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 77 / 103

整车启动时, VVT 系统不调节时, 排气凸轮轴偏离初始设定值超过 12° , 则报此故障。可能的原因:

排气凸轮轴气门正时不正确, 检查排气气门正时是否正确、正时链条是否存在“跳齿”现象。

故障代码: P0135 前氧传感器加热故障

故障代码: P0141 后氧传感器加热故障

可能的故障原因及排除方案

它是通过内部驱动芯片诊断的, 其检测到线路开路持续时间达到 2s 以上则报此故障。造成的可能原因:

- 1、前氧/后氧传感器加热信号端线路断开;
- 2、前氧/后氧传感器损坏;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表检测前氧/后氧传感器加热控制端线路是否断开;

故障代码: P0031 前氧加热控制线路低电压故障

故障代码: P0037 后氧加热控制线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

它是通过内部驱动芯片诊断的, 其检测到线路低电压持续时间达到2s以上则报此故障。造成的可能原因:

- 1、前氧/后氧传感器加热信号端线路与地短路;
- 2、前氧/后氧传感器损坏;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表检测前氧/后氧传感器加热控制端线路是否与地短路;

故障代码: P0032 前氧加热控制线路高电压故障

故障代码: P0038 后氧加热控制线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

它是通过内部驱动芯片诊断的, 其检测到线路高电压持续时间达到2s以上则报此故障。造成的可能原因:

- 1、前氧/后氧传感器加热信号端线路与电源短路;
- 2、前氧/后氧传感器损坏;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表检测前氧/后氧传感器加热控制端线路是否与电源短路;

故障代码: P0035 涡轮增压空气循环阀控制线路高电压故障

故障代码: P0033 涡轮增压器空气循环阀控制线路开路故障

故障代码: P0034 涡轮增压空气循环阀控制线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

以上故障皆是通过内部驱动芯片诊断的, 其检测到线路故障持续时间达到2s以上则报此故障。

(1) 涡轮增压空气循环阀控制线路高电压故障:

造成的可能原因:

涡轮增压空气循环阀控制线路与电源短路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试涡轮增压空气循环阀控制线路是否与电源短路;

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 78 / 103

(2) 涡轮增压空气循环阀控制线路开路故障:

造成的可能原因:

涡轮增压空气循环阀控制线路开路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试涡轮增压空气循环阀控制线路是否开路;

(3) 涡轮增压空气循环阀控制线路低电压故障:

造成的可能原因:

涡轮增压空气循环阀控制线路与地短路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试涡轮增压空气循环阀控制线路是否与地短路;

故障代码: P0107 进气压力传感器线路低电压故障

故障代码: P0237 增压压力传感器线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

当进气压力/增压压力传感器信号电压值低于250mV左右时持续时间超过5s, 就会报此故障, 造成的可能原因:

进气压力传感器的信号端对地短路;

检查方法:

1、在上电状态下, 可用万用表测试传感器信号端的电压值;

2、在断电状态下, 可用万用表检测传感器信号端是否与地短路。

故障代码: P0108 进气压力传感器线路高电压故障

故障代码: P0238 增压压力传感器线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

当进气压力/增压压力传感器信号的电压值大于4.74V持续时间超过5s后, 就会报此故障, 造成的可能原因:

1、传感器的信号端对电源短路;

2、传感器的信号端断开;

3、传感器的地端断开;

4、传感器的电源端无电压。

检查方法:

1、在上电状态下, 可用万用表测试传感器信号端的电压值;

2、在断电状态下, 可用万用表检测传感器信号端是否与电源短路;

3、在断电状态下, 可用万用表检测传感器的地端是否断开;

4、在上电状态下, 可用万用表测试传感器电源端的电压值;

故障代码: P0112 进气温度传感器线路低电压故障

故障代码: P0097 增压气体温度传感器线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

当进气温度/增压气体温度传感器信号电压值低于150mV左右时持续时间超过5s, 就会报此故障, 造成的可能原因:

传感器的信号端可能对地短路。

检查方法:

1、在上电状态下, 可用万用表测试传感器信号端的电压值。

2、在断电状态下, 可用万用表检测传感器信号端是否与地短路。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 79 / 103

故障代码: P0113 进气温度传感器线路高电压故障

故障代码: P0098 增压气体温度传感器线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

当进气温度/增压气体温度传感器信号电压值大于4.85V持续时间超过5s, 就会报此故障, 造成的可能原因:

- 1、传感器的信号端对电源短路;
- 2、传感器内部断开;
- 3、传感器的信号端与ECU连接的线路断开;
- 4、传感器的接地端断开。

检查方法:

- 1、在上电状态下, 可用万用表测试传感器信号端的电压值;
- 2、在断电状态下, 可用万用表测试传感器信号端与地之间的电阻值;
- 3、在断电状态下, 可用万用表检测传感器信号端是否对电源短路;
- 4、在断电状态下, 可用万用表检测传感器信号端与ECU连接的线路是否断开;
- 5、在断电状态下, 可用万用表检测传感器的地端是否断开。

故障代码: P0116 冷却液温度传感器信号不合理故障

可能的故障原因及排除方案

当启动前冷却液温度值在-28℃—60℃范围之内, 而发动机运行5min后, 冷却液温度与启动前的冷却液温度值之差小于±4℃, 就会报冷却液温度传感器信号不合理, 造成的可能原因:

- 1、冷却液温度传感器损坏;
- 2、节温器损坏;

检测方法:

可按照故障判断的方法来验证, 即启动前记录冷却液温度, 然后发动机运行15分钟后, 再读取冷却液温度, 与启动前的比较, 若两者相差小于±4℃, 就说明冷却液温度传感器可能损坏。(备注: 启动前的冷却液温度必须在-28℃—60℃范围之内, 这样测试才有意义)

故障代码: P0117 冷却液温度传感器线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

当冷却液温度传感器信号的电压值低于150mV持续时间超过2s, 就会报冷却液温度传感器线路低电压故障, 造成的可能原因:

冷却液温度传感器的信号端对地短路;

检查方法:

- 1、在上电状态下, 可用万用表测试传感器信号端的电压值。
- 2、在断电状态下, 可用万用表检测传感器信号端是否与地短路。

故障代码: P0118 冷却液温度传感器线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

冷却液温度传感器信号电压值大于4.85V持续时间超过2s, 就会报此故障, 造成的可能原因:

- 1、传感器的信号端对电源短路;
- 2、传感器内部断开;
- 3、传感器的信号端与ECU连接的线路断开;
- 4、传感器的接地端断开。

检查方法:

- 1、在上电状态下, 可用万用表测试传感器信号端的电压值;
- 2、在断电状态下, 可用万用表测试传感器信号端与地之间的电阻值;

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 80 / 103

- 3、在断电状态下, 可用万用表检测传感器信号端是否对电源短路;
- 4、在断电状态下, 可用万用表检测传感器信号端与ECU连接的线路是否断开;
- 5、在断电状态下, 可用万用表检测传感器的地端是否断开。

故障代码: P0122 节气门位置传感器A线路低电压故障

故障代码: P0222 节气门位置传感器B线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

整车上电情况下, 若检测到的节气门位置传感器A/B信号端的电压值小于0.25V持续时间达到2s后, 就会报节气门位置传感器A/B线路低电压故障, 造成的可能原因:

- 1、节气门位置传感器A/B信号端线路与地短路;
- 2、节气门位置传感器A/B接地端线路断开;
- 3、节气门位置传感器电源端无电压;

检测方法:

- 1、在上电状态下, 用万用表测试节气门位置传感器A/B信号端的电压值;
- 2、在断电状态下, 用万用表检测节气门位置传感器A/B信号端是否与地短路;
- 3、在断电状态下, 用万用表检测节气门位置传感器A/B接地端是否断开;
- 4、在上电状态下, 用万用表测试节气门位置传感器电源端的电压值是否有电压;

故障代码: P0123 节气门位置传感器A线路高电压故障

故障代码: P0223 节气门位置传感器B线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

整车上电情况下, 若检测到的节气门位置传感器A/B信号端的电压值大于4.9V持续时间超过2s, 就会报节气门位置传感器A/B线路高电压故障, 造成的可能原因:

- 1、节气门位置传感器A/B信号端线路与电源短路;
- 2、节气门位置传感器A/B接地端断开;

检测方法:

- 1、在上电状态下, 用万用表测试节气门位置传感器A/B信号端的电压值;
- 2、在断电状态下, 用万用表检测节气门位置传感器A/B信号端是否与电源短路;
- 3、在断电状态下, 用万用表检测节气门位置传感器A/B接地端线路是否断开;

故障代码: P0221 节气门位置传感器信号不合理故障

可能的故障原因及排除方案

整车上电情况下, 若无其他节气门传感器故障, 将节气门位置传感器A算出的节气门开度值和由节气门位置传感器B算出的节气门开度值进行比较, 若两值之间的差值大于100, 经一段时间确认后, 就会报节气门位置传感器信号不合理故障, 造成的可能原因:

- 1、节气门传感器损坏;
- 2、节气门传感器信号受到干扰;

检测方法:

在上电状态下或发动机运行过程中, 用诊断仪或万用表测试节气门位置传感器A信号的电压值和节气门位置传感器B信号的电压值, 若两者的和与5V的差值大于0.4V左右, 则就有可能造成节气门位置传感器信号不合理故障, 这时请检查线路或更换电子节气门

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 81 / 103

故障代码: P0131 前氧传感器线路低电压故障

故障代码: P0137 后氧传感器线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

在发动机运行过程中, 待发动机充分热机 (即发动机水温大于75℃) 后, 若前氧/后氧传感器信号电压值一直小于25mV左右, 经一段时间确认后 (前氧5s, 后氧3min), 就会报前氧/后氧传感器线路低电压故障, 造成的可能原因:

- 1、传感器的信号端线路对地短路;
- 2、传感器损坏;

检查方法:

- 1、在断电状态下, 可用万用表检测传感器的信号端线路是否与地短路;
- 2、在怠速状态下, 待发动机充分热机后, 可用万用表或诊断仪查看前氧信号的电压值, 正常情况下, 它是在0.1V—0.9V之间变化的, 若出现前氧传感器线路低电压故障, 它可能小于25mV的某一个值。
- 3、在怠速状态下, 待发动机充分热机后, 可用万用表或诊断仪查看后氧信号的电压值, 正常情况下, 它是在600~800mv区间波动, 若出现后氧传感器线路低电压故障, 它可能小于25mV的某一个值。

故障代码: P0132 前氧传感器线路高电压故障

故障代码: P0138 后氧传感器线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

在发动机运行过程中, 待发动机充分热机 (即发动机水温大于75℃) 后, 若前氧/后氧传感器信号电压值一直大于1.5V左右持续时间超过8s, 就会报前氧/后氧传感器线路高电压故障, 造成的可能原因:

- 1、前氧传感器的信号端线路对电源短路;
- 2、前氧传感器损坏;

检查方法:

- 1、在断电状态下, 可用万用表检测前氧传感器的信号端线路是否与电源短路;
- 2、在怠速状态下, 待发动机充分热机后, 可用万用表或诊断仪查看前氧信号的电压值, 正常情况下, 它是在0.1V—0.9V之间变化的, 若出现前氧传感器线路高电压故障, 它可能大于1.5V的某一个值。
- 3、在怠速状态下, 待发动机充分热机后, 可用万用表或诊断仪查看后氧信号的电压值, 正常情况下, 它是在600~800mv区间波动, 若出现后氧传感器线路低电压故障, 它可能大于1.5V的某一个值。

故障代码: P0134 前氧传感器线路开路故障

故障代码: P0140 后氧传感器线路开路故障

可能的故障原因及排除方案

在发动机充分热机, 前氧加热无故障使能的情况下, 若检测到的前氧/后氧信号电压值一直在400mV—530mV之间持续时间一段时间 (前氧6s, 后氧8s), 就会报前氧/后氧传感器线路开路故障, 造成的可能原因:

- 1、传感器的信号端线路断开;
- 2、传感器的接地端线路断开;
- 3、传感器损坏;

检查方法:

- 1、在断电状态下, 可用万用表检测传感器的信号端线路是否断开;
- 2、在断电状态下, 可用万用表检测传感器的接地端线路是否断开

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 82 / 103

3、在怠速状态下,待发动机充分热机后,可用万用表或诊断仪查看前氧信号的电压值,正常情况下,它是在0.1V—0.9V之间变化的,若出现前氧传感器线路开路故障,它可能是400mV—530mV之间的某一个值。

4、在怠速状态下,待发动机充分热机后,可用万用表或诊断仪查看后氧信号的电压值,正常情况下,它是在600~800mv区间波动,若出现后氧传感器线路低电压故障,它可能大于1.5V的某一个值。

故障代码: P0133 前氧传感器响应过慢

可能的故障原因及排除方案

在发动机充分热机,前氧传感器无其他故障的情况下,在诊断时间内,若检测到的前氧由浓到稀或由稀到浓的平均时间小于一个标定值,则报此故障。造成的可能原因:

前氧老化。

检查方法:

用诊断仪读取该故障。

故障代码: P0087 油轨压力过低

可能的故障原因及排除方案

发动机在运行或拖动过程中,无传感器故障,无燃油泵控制线路故障的前提下燃油压力一直低于10bar超过15s,就会报此故障,造成的可能原因:

- 1、油箱中油过少;
- 2、高压燃油泵损坏;
- 3、燃油压力传感器损坏。

检查方法:

怠速下,用诊断仪读取燃油压力值,正常值为60bar左右;

故障代码: P0089 燃油压力调节阀控制线路故障

可能的故障原因及排除方案

在发动机运行过程中,通过将捕捉的燃油压力调节阀控制信号中保持阶段的PWM周期与0或300 μ s进行比较,若等于0或大于300 μ s,经一段时间确认后,就会报此故障。造成的可能原因:

- 1、燃油压力调节阀控制线路断开;
- 2、燃油压力调节阀控制线路对地短路;
- 3、燃油压力调节阀上与主继电器连接的线路断开;

检测方法:

- 1、在断电状态下,可用万用表测试燃油压力调节阀控制线路是否断开;
- 2、在断电状态下,可用万用表测试燃油压力调节阀上与主继电器连接的线路是否断开;
- 3、在断电状态下,可用万用表测试燃油压力调节阀控制线路是否与地短路;

故障代码: P0192 燃油压力传感器线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

在上电情况下,当燃油压力传感器信号的电压值小于0.2V左右持续时间超过5s,就会报此故障,造成的可能原因:

燃油压力传感器的信号端对地短路;

检查方法:

在上电状态下,可用万用表测试燃油压力传感器信号端的电压值;

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 83 / 103

在断电状态下, 可用万用表检测燃油压力传感器信号端是否与地短路;

故障代码: P0193 燃油压力传感器线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

在上电情况下, 当燃油压力传感器信号的电压值大于4.8V左右持续时间超过5s, 就会报燃油压力传感器线路高电压故障, 造成的可能原因:

- 1、燃油压力传感器的信号端对电源短路;
- 2、燃油压力传感器的信号端断开;
- 3、燃油压力传感器的地端断开;
- 4、燃油压力传感器的电源端无电压;

检查方法:

- 1、在上电状态下, 用万用表测试燃油压力传感器信号端的电压值;
- 2、在断电状态下, 用万用表检测燃油压力传感器信号端是否与电源短路;
- 3、在断电状态下, 用万用表检测燃油压力传感器的地端是否断开;
- 4、在上电状态下, 用万用表测试燃油压力传感器电源端的电压值。

备注: 燃油压力传感器的信号端接到ECM内部后, 会接一个上拉电阻, 上拉电阻的另一端接的是ECM的内部5V电源, 因此当燃油压力传感器信号端的线路断开时, 测量的电压就是上拉电阻的电压, 在5V左右。

故障代码: P0226 踏板位置传感器信号不合理故障

可能的故障原因及排除方案

在上状态下或发动机运行过程中, 若无油门踏板位置传感器其他相关故障, 则当油门踏板位置传感器1信号的电压值与2倍的油门踏板位置传感器2信号的电压值之差大于某一标定限值时, 经一段时间确认后, 就会报油门踏板位置传感器信号不合理故障, 造成的可能原因:

- 1、油门踏板位置传感器信号受到干扰;
- 2、油门踏板位置传感器损坏;

检测方法:

在上电状态下, 可用诊断仪查看油门踏板位置传感器1和2的电压值或开度值, 将油门踏板位置传感器1的电压值或开度值与2倍的油门踏板位置传感器2的电压值或开度值进行比较, 若两者相差过大, 请检查线束或油门踏板位置传感器传感器。

故障代码: P0227 踏板位置传感器1线路低电压故障

故障代码: P2122 踏板位置传感器2线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

在上状态下或发动机运行过程中, 若检测到的油门踏板位置传感器1/2信号的电压值小于0.5V左右, 经一段时间确认后, 就会报油门踏板位置传感器1/2 线路低电压故障, 造成的可能原因:

- 1、油门踏板位置传感器1/2信号端线路对地短路;
- 2、油门踏板位置传感器1/2地端线路断开;
- 3、油门踏板位置传感器1/2电源端无电压;

检测方法:

- 1、在上电状态下, 用万用表读取油门踏板位置传感器1/2信号端的电压值;
- 2、在断电状态下, 用万用表检测油门踏板位置传感器1/2信号端线路是否对地短路;
- 3、在断电状态下, 用万用表检测油门踏板位置传感器1/2地端线路是否断开;

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 84 / 103

4、在上电状态下, 用万用表检测油门踏板位置传感器1/2电源端是否有5V电压;

故障代码: P0228 踏板位置传感器1线路高电压故障

故障代码: P2123 踏板位置传感器2线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

油门踏板位置传感器1/2线路高电压故障:

在上状态下或发动机运行过程中, 若检测到的油门踏板位置传感器1/2信号的电压值大于4.85V左右, 经一段时间确认后, 就会报油门踏板位置传感器1/2线路高电压故障, 造成的可能原因:

油门踏板位置传感器1/2信号端线路对地电源短路;

检测方法:

1、在上电状态下, 可用万用表读取油门踏板位置传感器1/2信号端的电压值;

2、在断电状态下, 可用万用表检测油门踏板位置传感器1/2信号端线路对电源短路;

故障代码: P0201 1#喷油器控制线路开路故障

故障代码: P0202 2#喷油器控制线路开路故障

故障代码: P0203 3#喷油器控制线路开路故障

故障代码: P0204 4#喷油器控制线路开路故障

可能的故障原因及排除方案

它是由内部驱动芯片诊断的, 其检测到1#/2#/3#/4#喷油器控制线路开路持续一段时间后报此故障。造成的可能原因:

1#/2#/3#/4#喷油器驱动线路断开;

检测的方法:

在断电状态下, 可使用万用表检测喷油器驱动线路是否断开;

故障代码: P0261 1#喷油器驱动线路低电压故障

故障代码: P0264 2#喷油器驱动线路低电压故障

故障代码: P0267 3#喷油器驱动线路低电压故障

故障代码: P0270 4#喷油器驱动线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

它是由内部驱动芯片诊断的, 造成的可能原因:

喷油器驱动线路对地短路;

检测的方法:

在断电状态下, 可使用万用表检测喷油器驱动线路是否与地短路;

故障代码: P0262 1#喷油器驱动线路高电压故障

故障代码: P0265 2#喷油器驱动线路高电压故障

故障代码: P0268 3#喷油器驱动线路高电压故障

故障代码: P0271 4#喷油器驱动线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 85 / 103

该故障由内部驱动芯片诊断的, 造成的可能原因:

喷油器驱动线路对电源短路;

检测的方法:

在断电状态下, 可使用万用表检测喷油器驱动线路是否与电源短路;

故障代码: P1000 1#喷油器低边与高边短路故障

故障代码: P1001 2#喷油器低边与高边短路故障

故障代码: P1002 3#喷油器低边与高边短路故障

故障代码: P1003 4#喷油器低边与高边短路故障

可能的故障原因及排除方案

喷油器高边为供电端, 低边为驱动控制端。1#和4#号喷油器共用1#喷油高边, 2#和3#号喷油器共用2#高边。该故障由内部驱动芯片诊断的, 造成的可能原因:

1、喷油器驱动线路对电源短路(这是驱动芯片内部的原因, 有时它会将喷油器控制线路对电源短路这个故障诊断为喷油器低边与高边短路故障);

2、喷油器驱动线路与喷油器供电端线路短路;

检测的方法:

1、在断电状态下, 可使用万用表检测喷油器驱动线路是否与电源短路;

2、在断电状态下, 可使用万用表检测喷油器驱动线路是否与喷油器供电端线路短路;

故障代码: P2147 1#喷油供电端线路低电压故障

故障代码: P2150 2#喷油供电端线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

该故障是由内部驱动芯片诊断的, 造成的可能原因:

1、喷油器高边线路对地短路;

2、喷油器高边线路对电源短路(这是驱动芯片内部的原因, 有时它会将喷油器高边线路对电源短路这个故障诊断为喷油高边低电压故障);

检测的方法:

1、在断电状态下, 可使用万用表检测喷油器高边线路是否与地短路;

2、在断电状态下, 可使用万用表检测喷油器高边线路是否与电源短路;

故障代码: P2148 1#喷油供电端线路高电压故障

故障代码: P2151 2#喷油供电端线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

该故障由内部驱动芯片诊断的, 造成的可能原因:

喷油高边线路对电源短路;

检测的方法:

在断电状态下, 可使用万用表检测喷油高边线路是否与电源短路;

故障代码: P0300 单缸或多缸失火

故障代码: P0301 一缸失火发生

故障代码: P0302 二缸失火发生

故障代码: P0303 三缸失火发生

故障代码: P0304 四缸失火发生

可能的故障原因及排除方案

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 86 / 103

故障原因介绍: 失火指发动机由于点火系统不能在汽缸中有效的释放点火能量(点火失败)、喷油量的偏差(混合气的浓度偏差)、气缸压缩压力太低或其它任何原因, 导致汽缸内的燃烧过程中断或不能燃烧, 失火将导致排放超标, 或者导致催化转化器因过热而损坏。就OBD 诊断检测而言, 它是指失火次数超过设定的值时, 系统判断为发生失火故障。

- 1) 喷油器需要清洗。
- 2) 进气道需要清洗。
- 3) 点火系统故障, 检查更换相应失火气缸的火花塞及点火线圈, 同时检查点火线圈线路有无开路。

故障代码: P0326 爆震传感器信号不合理故障

故障代码: P0331 爆震传感器2信号不合理故障

故障原因介绍: 爆震传感器安装于发动机机体上, 在发动机不同的工况下以不同的振动频率振动, 并产生含有各种频率的电压信号。电压信号不仅可以反映发动机是否发生爆震也客观地反映了发动机的背景噪声值(机械部件的噪声)。当发动机正常运行, 且爆震传感器正常工作时, 背景噪声值会在规范区域内波动, 一旦背景噪声值低于设定阈值, 系统则认为爆震传感器信号电路存在故障。

可能的故障原因及排除方案

在发动机转速1000转, 进气压力60kpa以上的工况点中, 计算出的相邻爆震数据差值的滤波值小于所标定开路门限值, 该现象出现的次数大于某个标定数值后, 经一段时间确认后, 就会报爆震传感器开路故障, 造成的可能原因:

- 1、爆震传感器的其中一端或两端线路断开;
- 2、爆震传感器损坏或与缸体分离;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表检测爆震传感器的A、B端线路是否断开, 检查传感器本体是否有损坏, 检查其安装是否不合理。

故障代码: P0327 爆震传感器线路低电压故障

故障代码: P0332 爆震传感器2线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

该故障是由爆震检测控制芯片诊断的, 造成的可能原因:

爆震传感器的其中一端或两端与地或电源短路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表检测爆震传感器的A、B端线路是否与地或电源短路。

故障代码: P0337 曲轴传感器线路无信号故障

可能的故障原因及排除方案

在启动过程中, 一直没有检测到曲轴信号或在运行过程中, 检测到曲轴齿数一直不变, 经一段时间确认后, 就会报曲轴传感器线路无信号故障, 造成的可能原因:

- 1、与曲轴传感器相关线束的接触不良;
- 2、曲轴传感器接插件没有插好;
- 3、曲轴传感器损坏;

检查方法:

- 1、在熄火状态下, 检查曲轴传感器接插件是否连接良好;
- 2、在熄火状态下, 检查与曲轴传感器相关的线束是否连接良好或存在破损;
- 3、若无线束问题, 更换曲轴传感器, 启动后查看是否有与曲轴传感器相关故障, 以便验证前一曲轴传感器是否损坏。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 87 / 103

故障代码: P0336 曲轴传感器信号不合理故障

可能的故障原因及排除方案

在发动机运行过程中,若曲轴连续运转的15圈内检测的曲轴齿数都与58齿不一致,经一段时间确认后,就会报曲轴传感器信号不合理故障,造成发动机启动困难,会造成发动机加速无力,这主要是因为对该故障进行了跛行处理,限制了扭矩最大值,可能造成发动机抖动,运行不良,造成此故障的可能原因:

与曲轴传感器相关线束的接触不良,导致信号的丢失。

曲轴传感器接插件连接不良;

检查方法:

- 1、在熄火状态下,检查曲轴传感器接插件是否连接良好;
- 2、在熄火状态下,检查与曲轴传感器相关的线束是否连接良好或存在破损。

故障代码: P0342 凸轮轴传感器低电压故障

故障代码: P0345 排气凸轮轴传感器无信号故障

可能的故障原因及排除方案

P0342 是指进气凸轮轴故障,P0345 是指排气凸轮轴故障。在发动机运行过程中,若检测到的判缸相位在很长时间内一直不变,或检测到的凸轮轴齿数一直不变经一段时间确认后,就会报凸轮轴信号不合理故障;造成的可能原因:

- 1、与凸轮轴传感器相关线束的接触不良,导致信号的丢失。
- 2、凸轮轴传感器接插件连接不良;
- 3、凸轮轴传感器损坏

检查方法:

- 1、在熄火状态下,检查凸轮轴传感器接插件是否连接良好;
- 2、在熄火状态下,检查与凸轮轴传感器相关的线束是否连接良好或存在破损。
- 3、若无线束问题,更换凸轮轴传感器,启动后查看是否有与凸轮轴传感器相关故障,以便验证前一凸轮轴传感器是否损坏。

故障代码: P0341 凸轮轴传感器信号不合理故障

故障代码: P0346 排气凸轮轴传感器不合理故障

可能的故障原因及排除方案

P0341 是指进气凸轮轴故障,P0346是指排气凸轮轴故障。凸轮轴传感器(相位传感器)工作原理是采用霍尔元件感应一个随凸轮轴一起转动的触发轮,从而监控凸轮轴的位置。ECU收到的相位信号应该在高电平和低电平之间有规律地交替变化,如果ECU仅检测到缓慢的高低电平变化或不规则变化,则认为凸轮轴传感器信号不合理故障。造成的可能原因:

- 1、与凸轮轴传感器相关线束的接触不良,导致信号的丢失。
- 2、凸轮轴传感器接插件连接不良;

检查方法:

- 1、在熄火状态下,检查凸轮轴传感器接插件是否连接良好;
- 2、在熄火状态下,检查与凸轮轴传感器相关的线束是否连接良好或存在破损。

故障代码: P0351 1#点火线圈控制线路开路故障

故障代码: P0352 2#点火线圈控制线路开路故障

故障代码: P0353 3#点火线圈控制线路开路故障

故障代码: P0354 4#点火线圈控制线路开路故障

可能的故障原因及排除方案

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 88 / 103

该故障是由内部驱动芯片检测的, 造成的可能原因:

点火线圈控制线路断开;

检测方法:

在断电状态下, 万用表检测1#、2#、3#、4#点火线圈控制线路是否断开;

故障代码: P2300 1#点火线圈控制线路低电压故障

故障代码: P2303 2#点火线圈控制线路低电压故障

故障代码: P2306 3#点火线圈控制线路低电压故障

故障代码: P2309 4#点火线圈控制线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

该故障是由内部驱动芯片检测的, 造成的可能原因:

点火线圈控制线路与地短路;

检测方法:

在断电状态下, 万用表检测1#、2#、3#、4#点火线圈控制线路是否与地短路;

故障代码: P2301 1#点火线圈控制线路高电压故障

故障代码: P2304 2#点火线圈控制线路高电压故障

故障代码: P2307 3#点火线圈控制线路高电压故障

故障代码: P2310 4#点火线圈控制线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

该故障是由内部驱动芯片检测的, 造成的可能原因:

点火线圈控制线路与电源短路;

检测方法:

在断电状态下, 万用表检测1#、2#、3#、4#点火线圈控制线路是否与电源短路;

故障代码: P0420 三元催化器储氧能力老化(排放超限)

可能的故障原因及排除方案

该故障是OBD在线诊断系统中的故障, 当系统检测到后氧时间低于标准值时, 则报此故障。

造成的可能原因:

三元催化器已处于临界状态。

检测方法:

用诊断仪查看相关故障码, 更换三元催化器。

故障代码: P0444 碳罐电磁阀控制线路开路故障

可能的故障原因及排除方案

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

1、碳罐电磁阀控制线路断开;

2、碳罐电磁阀上与主继电器连接的线路断开;

检测方法:

1、在断电状态下, 可用万用表测试碳罐电磁阀控制线路是否断开;

2、在断电状态下, 可用万用表测试碳罐电磁阀上与主继电器连接的线路是否断开;

故障代码: P0458 碳罐电磁阀控制线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 89 / 103

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

碳罐电磁阀控制线路与地短路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试碳罐电磁阀控制线路是否与地短路

故障代码: P0459 碳罐电磁阀控制线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

碳罐电磁阀控制线路与电源短路;

检测方法:

在断电状态下, 用万用表测试碳罐电磁阀控制线路是否与电源短路;

故障代码: P0476 增压压力限压电磁阀控制线路开路故障

可能的故障原因及排除方案

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

- 1、增压压力限压电磁阀控制线路断开;
- 2、增压压力限压电磁阀上与主继电器连接的线路断开;

检测方法:

- 1、在断电状态下, 用万用表测试增压压力限压电磁阀控制线路是否断开;
- 2、在断电状态下, 可用万用表测试增压压力限压电磁阀上与主继电器连接的线路是否断开;

故障代码: P0477 增压压力限压电磁阀控制线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

增压压力限压电磁阀控制线路与地短路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试增压压力限压电磁阀控制线路是否与地短路

故障代码: P0478 增压压力限压电磁阀控制线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

增压压力限压电磁阀控制线路与电源短路;

检测方法:

在断电状态下, 用万用表测试增压压力限压电磁阀控制线路是否与电源短路;

故障代码: P0480 冷却风扇控制线路开路故障 (无级/低速)

故障代码: P0481 冷却风扇控制线路开路故障 (高速)

故障代码: P0691 冷却风扇控制线路低电压故障 (无级/低速)

故障代码: P0692 冷却风扇控制线路高电压故障 (无级/低速)

故障代码: P0693 冷却风扇控制线路低电压故障 (高速)

故障代码: P0694 冷却风扇控制线路高电压故障 (高速)

可能的故障原因及排除方案

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 90 / 103

以上故障对高低速风扇皆采用同样的诊断原理;

(1) 冷却风扇控制线路开路故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

冷却风扇控制线路断开;

检测方法:

在断电状态下, 用万用表测试冷却风扇控制线路是否断开;

(2) 冷却风扇控制线路低电压故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

冷却风扇控制线路对地短路;

检测方法:

在上电状态下, 用万用表测试冷却风扇控制线路是否对地短路;

(4) 冷却风扇控制线路高电压故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

冷却风扇控制线路对电源短路;

检测方法:

在上电状态下, 用万用表测试冷却风扇控制线路是否对电源短路;

故障代码: P0504 刹车开关故障

可能的故障原因及排除方案

刹车开关有效, 刹车灯无效 (正常情况下, 踩刹车过程中, 应先刹车灯有效, 再开关有效), 刹车信号灯失效, 检查刹车灯相关线路

故障代码: P0525 巡航开关故障

可能的故障原因及排除方案

采集到的电压不在巡航开关设计状态所定义的几个有效区间内, 巡航开关异常状态累计到一定书之后, 报此故障, 表明ECM无法识别当前巡航开关状态。请检查巡航开关及其线路。

故障代码: P0562 系统电压过低

故障代码: P0563 系统电压过高

可能的故障原因及排除方案

(1) 在上电状态下, 若检测到的电源电压小于9V, 经一段时间确认后, 就会报系统电压过低故障, 造成的可能原因:

1、在断电状态下, 车上其他电器还在工作, 一直消耗蓄电池电量;

2、蓄电池损坏;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测量蓄电池的电压值;

(2) 在上电状态下, 若检测到的电源电压大于17V, 经一段时间确认后, 就会报系统电压过高故障, 可能损坏发动机上其他零部件, 从而影响发动机的正常运行; 造成的可能原因:

未知

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测量蓄电池的电压值;

故障代码: P0627 油泵控制线路开路故障

故障代码: P0628 油泵控制线路低电压故障

故障代码: P0629 油泵控制线路高电压故障

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 91 / 103

可能的故障原因及排除方案

(1) 油泵控制线路开路故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

油泵控制线路断开;

检查方法:

在断电状态下, 可用万用表检测油泵控制线路是否断路;

(2) 油泵控制线路低电压路故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

油泵控制线路与地短路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试油泵控制线路是否与地短路;

(3) 油泵控制线路高电压故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

油泵控制线路与电源短路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试油泵控制线路是否与电源短路;

故障代码: P0633 ECM与防盗系统认证失败

可能的故障原因及排除方案

1) 智能钥匙认证失败, 可能是智能钥匙内部故障, 检查智能钥匙。

2) ECM故障, 更换ECM

故障代码: P0645 空调允许控制线路开路故障

故障代码: P0646 空调允许控制线路低电压故障

故障代码: P0647 空调允许控制线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

(1) 空调允许控制线路开路故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

空调允许控制线路断开;

检查方法:

在断电状态下, 可用万用表检测空调允许控制线路是否断路;

(2) 空调允许控制线路低电压路故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

空调允许控制线路与地短路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试空调允许控制线路是否与地短路;

(3) 空调允许控制线路高电压故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

空调允许控制线路与电源短路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试空调允许控制线路是否与电源短路;

故障代码: P0737 发动机转速输出线路开路故障

故障代码: P0738 发动机转速输出线路低电压故障

故障代码: P0739 发动机转速输出线路高电压故障

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 92 / 103

可能的故障原因及排除方案

(1) 发动机转速输出线路开路故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

发动机转速输出线路断开;

检查方法:

在断电状态下, 可用万用表检测发动机转速输出线路是否断路;

(2) 发动机转速输出线路低电压路故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

发动机转速输出线路与地短路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试发动机转速输出线路是否与地短路;

(3) 发动机转速输出线路高电压故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

发动机转速输出线路与电源短路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试发动机转速输出线路是否与电源短路;

故障代码: P1201 真空泵控制线路开路故障

故障代码: P1202 真空泵控制线路低电压故障

故障代码: P1203 真空泵控制线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

(1) 真空泵控制线路开路故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

真空泵控制线路线路断开;

检查方法:

在断电状态下, 可用万用表检测真空泵控制线路是否断路;

(2) 真空泵控制线路低电压路故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

真空泵控制线路与地短路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试真空泵控制线路是否与地短路;

(3) 真空泵控制线路高电压故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

真空泵控制线路与电源短路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试真空泵控制线路是否与电源短路;

故障代码: P1204 真空泵控制传感器低电压故障

故障代码: P1205 真空泵控制传感器高电压故障

可能的故障原因及排除方案

(1) 真空泵控制传感器低电压故障:

当真空泵传感器信号的电压值低于150mV左右, 经一段时间确认后, 就会报真空泵传感器线路低电压故障, 造成的可能原因:

真空泵传感器的信号端对地短路;

检查方法:

1、在上电状态下, 可用万用表测试传感器信号端的电压值;

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 93 / 103

2、在断电状态下,可用万用表检测传感器信号端是否与地短路;
(2) 真空泵控制传感器高电压故障:
当真空泵传感器信号的电压值低于4.85V左右,经一段时间确认后,就会报真空泵传感器线路高电压故障,造成的可能原因:
1、传感器的信号端对电源短路;
2、传感器的信号端断开;
3、传感器的地端断开;
4、传感器的电源端无电压;
检查方法:
1、在上电状态下,用万用表测试传感器信号端的电压值;
2、在断电状态下,用万用表检测传感器信号端是否与电源短路;
3、在断电状态下,用万用表检测传感器的地端是否断开;
4、在上电状态下,用万用表测试传感器电源端的电压值。

故障代码: P1206 真空泵故障
可能的故障原因及排除方案
进气压力无故障且进气压力大于40kpa以及无真空泵传感器故障,真空泵控制线路故障的前提下,若进气压力真空压力比大2kpa,持续此状态一段时间后报此故障。造成的可能原因: 真空泵抽真空能力弱;
检查方法:
用诊断仪查看该故障,更换真空泵。

故障代码: P1361 齿形修正偏差故障
可能的故障原因及排除方案
新车下线,更换ECU,齿讯偏差过大,会造成故障码的形成。需要用齿询自学习功能清除故障码:
齿形修正自学习流程:
1) 通过诊断仪选择“齿讯自学习”。诊断仪连接到车辆诊断口-》选择并进去“车型诊断”-》选择并进入各对应车型-》选择并进入“比亚迪STHA/B或TI发动机管理系统”-》选择并进入“元件动作测试”-》选择并进入“开关量”-》选择“齿讯学习”-》通过左右方向键使“齿讯学习”显示“开”状态;
2) 快踩油门到最大并保持住,此时发动机转速大概会在1300rpm-3800rpm之间运行2~5个循环,最后在3800rpm附近趋于稳定,此时自学习完成,松开油门踏板。
3) 发动机熄火,等待30秒后重新上电到ON档,通过诊断仪清除故障,整个过程结束。

故障代码: P1611 ECM内部故障1
故障代码: P1613 ECM内部故障3(电源芯片)
故障代码: P1614 ECM内部故障4(点火驱动)
故障代码: P1615 ECM内部故障5(喷油驱动)
故障代码: P1616 ECM内部故障6(多执行器驱动)
故障代码: P1617 ECM内部故障7(爆震处理)
故障代码: P1618 ECM内部故障8(ETC驱动)
可能的故障原因及排除方案
ECM内部故障,检查线路,更换相关部件。

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 94 / 103

故障代码: P1621 中冷冷却系统故障

可能的故障原因及排除方案

由于中冷冷却系统无法正常工作, 经过中冷器的进气温度仍然很高, 此时进气歧管的进气温度与增压后的进气温度相近, 致使发动机性能下降。

当ECU检测到进气温度与增压进气温度相差小于2度且进气温度超过60度时报此故障。可能造车的原因:

中冷器内部有异物或污垢堵塞冷却液的流动。

中冷器冷却系统节温器故障, 导致中冷器内冷却液无法正常循环, 检查节温器。

检查方法:

用诊断仪查看该故障, 检查相关部件。

故障代码: P1622 SRS碰撞信号触发

可能的故障原因及排除方案

整车SRS模块发来碰撞信号, 表明整车发生碰撞。若整车无碰撞却报此故障, 请检查SRS系统。

故障代码: P1620 发电机反馈ECU通讯数据超时故障

故障代码: P1623 发电机过热保护

故障代码: P1636 发电机机械故障

故障代码: P1637 发电机电气故障

故障代码: P1638 ECU接收到的发电机数据无效

可能的故障原因及排除方案

以上故障诊断前提为ECM LIN通信接收数据无错误, 智能发电机自行诊断后将故障状态通过LIN线发送给ECM。

(1) 发电机通讯超时:

如果发电机调节器在规定的时间内检测不到LIN总线上的通讯, 则会发送此故障给ECM, ECM判断该故障存在一定时间后报此故障。可能造成的原因:

发电机故障或线路故障;

(2) 发电机过热保护:

发电机发送该故障标志给ECM。可能造成的原因:

当前发电机的发电设定电压超过当前发电机温度所允许的最大发电电压。

(3) 发电机机械故障:

发电机发送该故障标志给ECM。可能造成的原因:

发电机存在机械故障;

(4) 发电机电气故障:

发电机发送该故障标志给ECM。可能造成的原因:

发电机存在电气故障;

(5) ECU接收到的发电机数据无效:

发电机发送该故障标志给ECM。可能造成的原因:

发电机通讯系统存在故障;

故障代码: P1631 充电系统故障

可能的故障原因及排除方案

ECM系统检测到发电机或电池传感器故障, 则报此故障。检查发电机及电池传感器。(无启停功能的整车没有电池传感器)

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 95 / 103

故障代码: P2101 节气门电机控制线路故障;
故障代码: P2100 节气门电机控制线路开路故障;
故障代码: P2102 节气门电机控制线路低电压故障;
故障代码: P2103 节气门电机控制线路高电压故障;
故障代码: P2118 节气门调整故障或控制线路开路故障;
故障代码: P2119 节气门体机械故障;

可能的故障原因及排除方案

以上故障由内部驱动芯片诊断;

(1) 节气门电机控制线路故障:

可能造成的原因:

节气门电机控制线路电源电压过低或负载短路或温度过高;

检测方法:

检查电路;

(2) 节气门电机控制线路开路故障:

可能造成的原因:

节气门电机控制线路开路;

检测方法:

检查电路;

(3) 节气门电机控制线路低电压故障:

可能造成的原因:

节气门电机控制线路短路到地;

检测方法:

检查电路;

(4) 节气门电机控制线路高电压故障:

可能造成的原因:

节气门电机控制线路短路到电源;

检测方法:

检查电路;

(5) 节气门调整故障或控制线路开路故障:

可能造成的原因:

节气门调节过程中节气门目标开度与实际开度偏差大于30 (此数值为AD采样值), 则报此故障。

检测方法:

检查电路及节气门节气门机体;

(6) 节气门体机械故障:

可能造成的原因:

自学习过程中, 弹簧失效不能回位或者节气门初始位置偏移过大会报此故障;

检测方法:

检查节气门机体;

故障代码: P2270 下游氧传感器老化 (偏稀)

可能的故障原因及排除方案

后氧传感器老化, 需更换。

故障代码: P2299 刹车优先功能被触发

可能的故障原因及排除方案

 比亚迪汽车 BYD AUTO	文件名称: STHA/B 发动机控制器维修手册		
文件编号:	秘密等级: 秘密	版本号: A/0	页次: 96 / 103

驾驶员同时踩下刹车和油门, 不必检修, 清除故障码即可。

故障代码: P2541 低压燃油系统传感器线路低电压故障

故障代码: P2542 低压燃油系统传感器线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

(1) 低压燃油系统传感器线路低电压故障:

当传感器信号的电压值低于0.3V左右, 经一段时间确认后, 就会报故障, 造成的可能原因:
传感器的信号端对地短路;

检查方法:

- 1、在上电状态下, 可用万用表测试传感器信号端的电压值;
- 2、在断电状态下, 可用万用表检测传感器信号端是否与地短路;

(2) 低压燃油系统传感器线路高电压故障:

当传感器信号的电压值高于4.8V左右, 经一段时间确认后, 就会报传感器线路高电压故障, 造成的可能原因:

- 1、传感器的信号端对电源短路;
- 2、传感器的信号端断开;
- 3、传感器的地端断开;
- 4、传感器的电源端无电压;

检查方法:

- 1、在上电状态下, 用万用表测试传感器信号端的电压值;
- 2、在断电状态下, 用万用表检测传感器信号端是否与电源短路;
- 3、在断电状态下, 用万用表检测传感器的地端是否断开;
- 4、在上电状态下, 用万用表测试传感器电源端的电压值。

故障代码: P0A0F 发动机堵转或启动电机故障

可能的故障原因及排除方案

- 1) 检查发动机是否堵转。(发动机进水、连杆弯曲、活塞环断裂都可能导致堵转)
- 2) 检查启动电机是否有故障。

故障代码: U0001 CAN通讯故障(C001)

故障代码: U0102 ECU与TCU通信失败

故障代码: U0121 ECM与ABS系统通信失败

故障代码: U0140 ECM与BCM通信失败

故障代码: U0164 ECM与空调控制器通信失败

故障代码: U0168 ECM与Keyless系统通信失败

可能的故障原因及排除方案

检查整车系统是否有问题, 同时检查通信线路是否短路或开路。

故障代码: P2263 涡轮增压系统性能故障

可能的故障原因及排除方案

涡轮增压使能的情况下, 一定时间内实际增压压力未能调整到目标增压压力附近, 则报此故障。可能造成的原因:

- 增压压力限磁阀未工作;
- 涡轮增压器空气循环阀处于全开状态;